

多囊卵巢综合征综合干预技术方案

武汉英纽林生物科技有限公司

清华海峡研究院医学营养研究中心

多囊卵巢综合症（PCOS）是一种在育龄期女性中常见的妇科内分泌疾病，其特征包括高雄激素血症、排卵障碍和多囊卵巢形态。多囊卵巢综合症不仅影响生殖健康，还与代谢紊乱、胰岛素抵抗、肥胖及慢性炎症等密切相关。常见于育龄期妇女，发病率约为 10%-15%。该类患者常伴有胰岛素抵抗、非酒精性脂肪肝，罹患 2 型糖尿病的风险增加。

生殖功能受损：多囊卵巢综合症患者常伴随有月经紊乱和排卵障碍，这导致不孕风险显著增加。这是该疾病最直接的危害之一，影响患者的生育计划和家庭幸福。

代谢紊乱：患者体内激素水平异常，易引发胰岛素抵抗、高胰岛素血症等代谢问题，进而增加糖尿病、高血压、高脂血症等代谢性疾病的发病风险。这些疾病相互关联，形成恶性循环，对患者健康构成长期威胁。

心血管疾病风险增加：多囊卵巢综合症患者的心血管系统也面临挑战，如冠状动脉粥样硬化性心脏病、心律失常、心力衰竭等疾病的发病率上升。这些疾病严重影响患者的生活质量，甚至威胁生命安全。

心理健康问题：疾病带来的生理不适和社会压力，往往导致患者出现焦虑、抑郁等心理健康问题。情感障碍不仅影响患者的日常生活和工作，还可能加剧疾病的恶性循环，形成身心双重负担。

远期并发症风险：若多囊卵巢综合症未得到及时有效的治疗，患者还可能面临一系列远期并发症，如非酒精性脂肪性肝炎、子宫内膜癌等，治疗难度和预后效果均不理想，给患者带来沉重的身心负担和

经济压力。

一、引流普筛

1.1 发病原因

多囊卵巢综合症的发病机制涉及多种因素，包括肠道菌群失衡、慢性炎症、高雄激素血症、胰岛素抵抗、遗传和环境因素。

研究发现，多囊卵巢综合症患者的肠道菌群多样性显著下降，特别是拟杆菌属细菌水平升高，而某些有益菌如双歧杆菌和乳酸杆菌减少。

1.2 高危人群

家族遗传倾向人群：多囊卵巢综合征具有一定的遗传特性，遗传因素在其发病机制中扮演重要角色。若家族中有母亲、姐妹或其他亲属被诊断为多囊卵巢综合症，个体患病的风险将显著增加。

长期精神压力大人群：长期处于高强度的精神压力下，人体的神经内分泌系统会受到影响。压力状态下，机体分泌的应激激素如皮质醇等增多，干扰下丘脑-垂体-卵巢轴的正常功能，这一内分泌调节轴的紊乱，会导致促性腺激素失衡，影响卵巢正常的排卵功能和激素分泌，使得雄激素水平升高，引发多囊卵巢综合征的一系列症状。

生活方式不健康人群：长期运动量不足，身体新陈代谢减缓，脂肪易在体内堆积，导致肥胖。而肥胖又会进一步影响胰岛素的敏感性，使机体对胰岛素的反应降低，为了维持正常血糖水平，胰腺会分泌更多胰岛素，高胰岛素血症又会刺激卵巢分泌过多雄激素，最终可能引发多囊卵巢综合征。

胰岛素抵抗人群：胰岛素抵抗在多囊卵巢综合征的发病中发挥重要作用，胰岛素抵抗女性体内存在高胰岛素血症，刺激卵泡细胞大量分泌雄激素，会抑制卵泡细胞发育成熟，与多囊卵巢综合征发生关系密切。

肥胖尤其是腹部肥胖人群：肥胖尤其是腹部肥胖，会进一步增加多囊卵巢综合症的风险。肥胖人群的体内脂肪分布异常，加之脂肪细胞对胰岛素的敏感性较低，极易引发内分泌失调，增加卵巢功能紊乱的可能。

1.3 临床表现

多囊卵巢综合征是一种常见的内分泌紊乱疾病，主要影响育龄女性。其主要的临床表现包括：

月经异常：最常见的症状是月经周期不规律，可能表现为月经周期延长、缩短或闭经。部分患者还可能出现不规则的阴道出血。

多毛和痤疮：由于体内雄激素水平升高，患者可能会出现面部、胸部和腹部的多毛现象，以及痤疮，特别是面部和胸背部。

肥胖：约半数以上的多囊卵巢综合症患者存在肥胖，尤其是腹部脂肪的积累，形成腹型肥胖。

不孕：由于排卵异常，多囊卵巢综合症患者难以受孕，排卵障碍是不孕的主要原因之一。

皮肤问题：高水平的雄激素刺激皮脂腺过度分泌，导致皮肤油脂过多，引发痤疮和皮肤油腻。

黑棘皮症：在颈后、腋下等部位可能会出现皮肤颜色加深、增厚

和粗糙的现象。

其他症状：包括睡眠呼吸暂停、情绪波动等。

1.4 引流技术

吸氢气：氢分子能够选择性清除氧化自由基，能够下调促炎症和炎症细胞因子及促凋亡因子的表达，改善胰岛素抵抗。

二、试用

清畅/畅快早餐前 1 袋：通过三天的试用，改善肠道菌群，抑制炎症反应，修复肠屏障。

肠道反应：腹胀、腹痛、排气增多。由于益生元在体内被肠道菌群发酵过程产生气体，气体外排就形成排气增多的现象；如果肠道不通，气体容易停留在腹部，就会有腹胀、腹痛的感觉。

症状	程度	危害性
试用产品后，一般排气现象增多，其他体感变化较为轻微，三天的试用期后，粪便接近五星黄金便（肠道健康的标志）。	轻度失调	影响营养物质吸收 增加细菌病毒感染风险
试用产品后，可能会有轻微腹痛、腹胀现象。三天的试用期后，排便可能较为轻松一些。	中度失调	导致消化功能障碍 提高慢性病患概率。
试用产品后，腹痛、腹胀现象较多较严重，肠漏、肠道炎症较为严重，益生元被发酵发挥作用时体观感受反应较为剧烈。三天的试用期后，体感可能还是很难受，排便可能比较顺畅。（三天试用时间较短，难以根本改变。停用后，可能会迅速恢复原状。）	重度失调	导致免疫障碍 引发全身炎症，尤其是肝肾损伤。

三、诊断

成人多囊卵巢综合症诊断标准：目前采用较多的是鹿特丹标准：

- ① 稀发排卵或无排卵；
- ② 高雄激素的临床表现和/或高雄激素血症；
- ③ 卵巢多囊样改变；

④ 3 项中符合 2 项并排除其他可能引起高雄激素和排卵异常的疾病。如果患者已出现高雄激素血症和稀发排卵或无排卵，超声检查不是一项必需检查项目。

高雄激素血症相关临床表现检查：最常见的表现是痤疮和多毛，此外可伴皮脂溢、毛孔增大、黑棘皮征、女性雄激素性脱发、声音低沉等。

高雄激素会通过影响下丘脑-垂体-性腺轴的功能，抑制褪黑素的分泌，从而导致生物钟紊乱。此外，雄激素与雌激素的比例失衡还会增强 HPA 轴（下丘脑-垂体-肾上腺轴）的活性，使皮质醇的夜间水平升高，进而影响睡眠的深度和连续性。

另外可进行口服葡萄糖耐量试验（OGTT）确认是否由胰岛素抵抗引起多囊卵巢综合症。

四、干预和治疗

生活方式干预是多囊卵巢综合症患者首选的基础治疗，尤其是对合并超重或肥胖的多囊卵巢综合症患者，包括饮食控制、运动 and 良好生活习惯的养成。

多囊卵巢综合症（胰岛素抵抗）		
清畅/畅快	调节肠道菌群，维持肠道完整性，抑制炎症反应，改善胰岛素抵抗。	早餐前 1 袋

精华素/纽畅	精准增殖丁酸菌，修复肠黏膜损伤，促进肠促胰素分泌，修复胰腺功能，降低餐后血糖，调控血糖血脂。	晚餐前 1 袋
多囊卵巢综合症（高雄激素血症）		
清畅/畅快	平衡肠道菌群，抑制炎症反应，提高免疫力。	早餐前 1 袋
精华素/纽畅	改善肝脏代谢，恢复正常的昼夜代谢节律，调节激素代谢平衡。	晚餐前 1 袋
安欣畅	抑制中枢神经过度兴奋，对脑部具有安定作用，能够放松和消除神经紧张，稳定情绪，安神助眠。	睡前约 1 小时 1 袋

五、康复管理

名称	干预机制
吸氢气/ 富氢水	氢通过清除活性氧抑制胰腺β细胞的凋亡，显著调节胰岛素抵抗。 氢能够通过抗氧化作用促进睡眠，为大脑神经细胞提供保护，减轻氧化应激对大脑的伤害。

六、统计分析

填写《真实世界研究案例记录表》，做好数据记录。

多囊卵巢综合征案例记录表

基本信息	姓名		糖化血红蛋白		出生日期	年 月
	身高	cm	体重	kg	BMI	kg/m²
	电话		地址			
诊疗方案	干预方案	1、_____2、_____				开始时间：
		3、_____4、_____				调理时长：
	其他慢性病					

		干预前	__月__日	__月__日
胃肠道情况	好 10 分 偶尔不适 8 分 经常不适 6 分			
月经异常	没有 10 分 偶尔 8 分 经常 6 分			
多毛	没有 10 分 少许 8 分 很多 6 分			
睡眠	好 10 分 偶尔失眠 8 分 经常失眠 6 分			
皮肤油腻	没有 10 分 少许 8 分 很多 6 分			
疲劳乏力	好 10 分 轻微乏力 8 分 严重乏力 6 分			
黑棘皮症	没有 10 分 少许 8 分 很多 6 分			
情绪波动	没有 10 分 偶尔 8 分 经常 6 分			
痤疮	没有 10 分 少许 8 分 很多 6 分			
脱发	没有 10 分 少许 8 分 很多 6 分			

检测项目	干预前	月 日	月 日	检测项目	干预前	月 日	月 日
糖化血红蛋白				总胆固醇			
空腹血糖				甘油三酯			
餐后 2h 血糖				BMI			
血压值				尿酸			